

한국 중·고령 성인의 스트레스, 외로움 및 사회적 관계망 간의 종단적 상호관계: 무선절편 교차지연 패널모형(RI-CLPM) 분석

윤소영¹ · 이승철² · 노수림³

¹충남대학교 심리학과 석사과정, ²충남대학교 심리학과 박사과정, ³충남대학교 심리학과 교수

Reciprocal Associations between Stress, Loneliness, and Social Networks in Middle-Aged and Older Koreans: A Random Intercept Cross-Lagged Panel Model

So Yeong Yoon¹, Seung Chul Lee², Soo Rim Noh³

¹Master's Student, Department of Psychology, Chungnam National University, Daejeon, ²Doctoral Student, Department of Psychology, Chungnam National University, Daejeon, ³Professor, Department of Psychology, Chungnam National University, Daejeon, Korea

Key messages

본 연구는 한국 중·고령 성인 297명(만 40~83세, 평균 58.53세)의 1년 3시점 종단 자료에 무선절편 교차지연 패널모형(RI-CLPM)을 적용하여 스트레스, 외로움, 사회적 관계망의 상호 영향을 검증하였다. 분석 결과, 개인 간 수준에서 스트레스와 외로움은 정적 관련을, 사회적 관계망은 두 변인과 부적 관련을 보였다. 개인 내 수준에서는 스트레스와 외로움 간 정적으로 예측하는 양방향적 관계가 확인된 반면, 사회적 관계망의 경로는 유의하지 않았다. 이는 관계망의 양적·구조적 측면(접촉 빈도, 규모, 지지)과 외로움이 상이한 경로로 전개됨을 보여주며, 스트레스와 외로움의 양방향적 상호작용을 고려할 때 스트레스 관리가 중·고령기 외로움 악화 예방을 위한 개입 지점의 하나로 고려될 수 있음을 시사한다.

중심단어: 중·고령 성인, 스트레스, 외로움, 사회적 관계망, 무선절편 교차지연 패널모형

Received May 15, 2026

Revised June 9, 2026

Accepted June 15, 2026

Corresponding author
Soo Rim Noh

Department of Psychology,
Chungnam National University, 99
Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon
34134, Korea
Tel: +82-42-821-6365
Fax: +82-42-823-9448
E-mail: srnoh@cnu.ac.kr

ORCID:

So Yeong Yoon
(https://orcid.org/0009-0001-5383-3693)
Seung Chul Lee
(https://orcid.org/0009-0003-8505-6934)
Soo Rim Noh
(https://orcid.org/0000-0003-2820-7591)

Copyright © 2026 by The Korean Society
of Stress Medicine

This is an Open Access article distributed
under the terms of the Creative Commons
Attribution Non-Commercial License (https://
creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)
which permits unrestricted non-commercial
use, distribution, and reproduction in any
medium, provided the original work is pro-
perly cited.

Abstract

Background: Stress, loneliness, and social networks play pivotal roles in the mental health of middle-aged and older adults. However, their longitudinal interplay, distinguishing stable between-person differences from within-person fluctuations, remains underexplored. This study examines the temporal directionality of these variables in a Korean sample.

Methods: Data were collected over three waves at six-month intervals from 297 middle-aged and older Korean adults (Mage = 58.53, range: 40-83). A Random Intercept Cross-Lagged Panel Model (RI-CLPM) was employed to analyze stress (BEPsi-K), loneliness (ULS-3), and social networks (LSNS), with demographic covariates entered as predictors of the random intercepts. Parameters were estimated through maximum likelihood with robust standard errors (MLR).

Results: At the between-person level, stress was positively associated with loneliness, whereas social networks were negatively associated with both. At the within-person level, stress and loneliness reciprocally predicted each other over time: higher-than-average stress predicted subsequent increases in loneliness, and higher-than-average loneliness predicted subsequent increases in stress. Social networks demonstrated no significant autoregressive or cross-lagged effects.

Conclusions: These findings suggest that the structural aspects of social networks (i.e., contact frequency, network size, and availability of support) and the subjective experience of loneliness may follow distinct pathways at the within-person level. Considering the bidirectional within-person interplay of stress and loneliness, stress management may be considered a potential intervention point for preventing the exacerbation of loneliness among middle-aged and older adults. However, causal interpretation is constrained by the observational design and unmeasured time-varying confounders.

Key Words: Middle-aged adult, Older adult, Stress, Loneliness, Social network, RI-CLPM

서론

한국의 인구구조는 전 세계적으로 유례를 찾기 어려울 만큼 빠르게 고령화되고 있다. 특히 2025년 65세 이상 인구 비중이 20.3%에 이르면서, 한국은 이미 초고령사회(super-aged society) 단계에 본격적으로 진입하였다. 이러한 추세는 지속해서 가속화되어 2036년에는 30%, 2050년에는 40%를 상회할 것으로 예측된다[1]. 이처럼 가파른 인구통계학적 변화는 중·고령층의 생애 발달적 환경이 근본적으로 재편되고 있음을 시사한다. 생애주기 관점에서 중·고령기는 직장, 가족, 건강 등 다방면에서 발달적 과제와 위기가 중첩되는 시기이다. 40대부터 가시화된 직업적 책임과 가족 부양의 이중 부담은 50대에 이르러 심화됨과 동시에 갱년기 등 뚜렷한 신체 기능 변화를 동반하며, 60대 이후부터는 은퇴와 사별, 인지 및 신체 기능의 저하 등 복합적인 상실을 겪게 된다. 이러한 발달적 전환은 일상적인 스트레스를 가중하고 사회적 관계망의 축소 및 재편을 초래하여, 궁극적으로 심리적 부적응과 부정적 정서를 촉발하는 핵심 위험 요인으로 작용한다[2]. 최근의 실태 조사 결과들은 이러한 중·고령층이 직면한 심리사회적 위기를 명확히 보여준다. 2024년 국내 성인의 스트레스 인지율을 살펴보면, 40대(45.2%)와 50대(42.7%)가 전체 평균(38.4%)을 상회하여 해당 연령층의 일상적 스트레스 노출이 상대적으로 심각한 것으로 확인되었다[3]. 반면, 위기 상황에서 정서적·도구적 도움을 청할 수 있는 '사회적 지지망'의 보유 비율은 50세 이상 성인(63%)이 15~29세 청년층(93%)에 비해 현저히 낮게 보고되었다[4]. 이에 본 연구는 발달적 전환의 위기와 사회적 자원의 결핍이 본격화되는 만 40세 이상 성인을 중·고령 집단으로 정의하였다. 이들의 스트레스와 사회정서적 자원 간의 역동적인 상호관계를 실증적으로 규명하는 것은, 향후 초고령사회에 대비한 정신건강 개입 전략을 수립하는 데 핵심적인 기초 자료를 제공할 것이다.

스트레스(Stress)는 환경적 요구가 개인이 동원할 수 있는 대처 자원을 초과할 때 발생하는 심리적 반응이다. Lazarus와 Folkman [5]에 따르면, 스트레스는 단순한 외부자극이나 수동적 반응에 그치지 않고, 개인이 상황을 어떻게 해석하고 대응하는지에 따라 경험의 강도와 파급력이 달라지는 역동적 과정이다. 이러한 특성은 Hammen [6,7]의 스트레스 발생 모형(Stress Generation Theory)에서 한층 구체화된다. 이 모형은 스트레스가 사회정서적 환경의 산물인 동시에, 새로운 스트레스 사건을 촉발하는 선행 요인으로 작용한다고 설명한다. 특히 만성 스트레스는 사회적 위축, 정서적 회피, 대인관계 갈등을 유발할 수 있으며, 이는 가용한 사회적 관계망과 대처 자원의 점진적 고갈(혹은 축소)로 이어질 수 있다[8]. 나아가 만성 스트레스는 정신건강뿐 아니라 심혈관 질환, 감염 취약성 등 광범위한 신체 질환과도 밀접하게 연관된다[9-11].

스트레스 자극에 대한 생리적 반응은 개인의 인지적 평가(cognitive appraisal)와 대처(coping) 과정을 거쳐 발현된다. Lazarus와 Folkman [5]의 스트레스 평가-대처 모델에 따르면, 스트레스 수준은 사건의 객관적 속성보다 이를 인식하고 평가하는 개인의 주관적 해석에 따라 달라진다. 이 과정에서 동원 가능한 대처 자원은 스트레스의 부정적 파급력을 완화하는 핵심적인 완충 기제로 기능한다. 즉, 활용 가능한 자원이 충분하다고 인식할수록 개인이 체감하는 스트레스 수준은 유의미하게 경감된다. 이러한 맥락에서 '사회적 지지(social support)'는 스트레스 대처를 촉진하는 대표적인 외적 자원으로 주목받아 왔다. Cohen과 Wills [12]는 스트레스 완충 가설(Stress Buffering Hypothesis)을 통해 사회적 지지가 스트레스의 유해한 영향을 상쇄하는 보호 요인임을 규명하였다. 구체적으로 사회적 지지는 위협적인 사건에 대한 인지적 재평가를 유도하여 심리적 부담을 완화하고[13], 생리적 스트레스 반응을 조절하는 데 기여한다[14]. 요컨대, 가족이나 친구 등 사회적 관계망의 규모와 질은 개인이 확보할 수 있는 대처 자원의 총량을 결정하는 주요 요인으로 작용하며[15], 반대로 관계망의 결핍은 사회적 자원의 고갈을 초래하여 스트레스 취약성을 심화한다[12].

이러한 이론적 배경을 바탕으로, 본 연구에서는 스트레스 과정에 관여하는 핵심 심리사회적 변인으로 사회적 관계망(Social Network)과 외로움(Loneliness)에 주목하였다. 우선 사회적 관계망은 개인이 보유한 관계의 구조적 특성과 기능적 자원(예: 접촉 가능한 관계망 구성, 신뢰 관계 보유, 정서적·도구적 지지의 가용성)을 포괄적으로 반영하는 개념으로, 신체 및 정신건강과 밀접하게 연관된 주요 사회적 자원으로 평가받는다[16]. Berkman 등[17]은 사회적 관계망이 건강에 영향을 미치는 경로를 사회적 지지의 제공(provision of social support), 사회적 영향(social influence), 사회적 참여와 애착(social engagement and attachment), 자원과 물질적 재화에 대한 접근(access to resources and material goods)의 네 가지 영역으로 통합하여 제시하였다. 이러한 작용 기제는 다시 건강 위험 행동의 억제, 인지·정서적 상태의 조절, 생리적 반응의 안정화 등 다양한 기전을 통해 건강 결과로 이어지며, 유의미한 관계망의 결여는 조기 사망 위험을 높이는 유의미한 예측요인으로 보고된다[18,19]. 현재 국내 중·고령층은 이와 같은 사회적 자원 기반이 매우 취약한 실정이며, 한국은 OECD 회원국 중 사회적 고립 수준이 가장 높은 국가로 일관되게 지목되어 왔다[4]. 따라서 사회적으로 단절된 중·고령층의 관찰 가능한 관계 자원의 결핍 문제는 단순한 개인의 적응 차원을 넘어 국가적 대응이 요구되는 주요 공공보건 과제로 부상하였다.

사회적 관계망의 결핍은 주관적 단절감인 외로움(loneliness)을 심화시키는 주요한 위험 요인이 된다. 세계보건기구(WHO)는 2025년 사회적 고립과 더불어 외로움을 우울, 자살, 치매를 유발하는 핵심 요인으로 지목하

고, 이를 최우선 공중보건 아젠다로 제시한 바 있다[20]. 외로움은 개인이 원하는 관계 수준과 실제 관계 사이의 주관적 차이에서 기인하는 부정적 정서로[21], 앞서 언급한 객관적인 사회적 관계망의 결핍과는 구분되는 인지적·정서적 경험으로 정의된다[15]. Cacioppo와 Cacioppo는 진화론적 관점에서 외로움을 '사회적 고립에 따른 생존 위협을 알리는 경고 신호'로 설명하였다[22]. 외로움은 단기적으로 사회적 재연결을 촉진하는 신호로 기능하지만, 만성화될 경우 타인의 의도를 위협적으로 해석하는 인지 편향을 강화하여 사회적 회피와 대인관계 위축을 초래한다[23]. 나이가 높은 외로움은 부정정서로부터의 회복을 지연시키고 일상적 스트레스 경험과 정서적 반응성을 증대시키는 것으로 보고되어[24], 외로움과 스트레스가 서로를 강화하는 악순환으로 이어질 수 있다. 또한 지속적인 외로움은 장기적으로 심혈관 질환, 인지기능 저하, 치매 발병 위험 증가 등 신체 건강 전반과도 연관되는 것으로 알려져 있다[15,25-28].

이처럼 사회적 관계망의 결핍과 외로움은 인과적으로 긴밀히 연결되어 있으나, 객관적으로 관찰 가능한 관계 환경과 주관적 관계 경험을 반영하는 서로 다른 개념적 차원으로 구분된다. Cornwell과 Waite [16]는 관계망의 구조적·기능적 결핍 상태를 '사회적 단절(social disconnectedness)'로, 관계 경험에 대한 주관적 불만족을 '지각된 고립(perceived isolation)'으로 정의하여 두 차원을 명확히 구분하였다. 특히 사회적 단절이 정신 건강에 미치는 부정적 영향이 지각된 고립에 의해 매개된다는 결과는 두 개념의 차별성이 실증적으로도 타당함을 뒷받침한다[16]. 이러한 개념적 구분은 후속 연구에서도 일관되게 지지되며, Newall과 Menec [29]은 사회적 단절을 경험하는 집단과 주관적 외로움을 호소하는 집단이 반드시 일치하지는 않음을 보고하였다. 이는 동일한 수준의 사회적 관계망을 보유하더라도 개인의 심리적 기제에 따라 외로움의 체감 수준이 달라질 수 있음을 시사한다[30]. 한편, 사회적 관계망의 결핍과 외로움은 모두 조기 사망 위험을 높이는 주요 원인으로 밝혀졌으며, 그 파급력은 비만 등 주요 임상적 위험 요인에 필적하는 수준으로 알려져 있다[31]. 비록 두 개념은 이처럼 구분되지만, 스트레스와 더불어 시간의 흐름에 따라 서로 영향을 주고받을 가능성이 크다. 이에 세 변인이 시간에 걸쳐 상호작용하는 양상을 종단적으로 검토할 필요가 있다.

발달적 관점에서 고찰할 때, 중·고령층이 경험하는 스트레스와 외로움, 그리고 사회적 관계의 양상은 타 연령대와 뚜렷이 구분되는 양상을 보인다. 이러한 특성은 중·고령기의 변화와 적응 과정을 설명하는 노화 이론을 통해 구체화된다. 첫째, Carstensen의 사회정서적 선택 이론(Socioemotional Selectivity Theory; SST)에 따르면, 생애 후반부로 갈수록 미래에 대한 시간 지각이 축소되면서 개인의 사회적 동기는 새로운 정보 획득이나 관계 확장에서 현재의 정서적 만족과 의미 있는 관계 유지로 전환된

다[32]. 이에 따라 노년층은 친밀한 소수의 파트너를 선택적으로 유지하며[32], 결과적으로 관계망의 규모는 축소되나 질적 깊이는 향상되는 변화를 경험한다[33]. 둘째, 강점-취약성 통합 이론(Strength and Vulnerability Integration Theory; SAVI)은 연령 증가에 따른 정서 조절 능력의 향상(강점)과 생리적 유연성의 저하(취약성)를 통합적으로 설명한다[34]. 즉, 중·고령층은 일상에서 안정적인 정서를 유지하는 능력을 보이지만, 친밀한 관계의 상실이나 고립과 같은 강한 스트레스 상황에서는 생리적 회복이 지연되고 정서적 취약성이 극대화되는 특성을 보인다. 이러한 동기적 변화와 생리적 취약성의 상호작용은 외로움의 생애주기 패턴을 이해하는 중요한 이론적 토대가 된다. 종합하면, 중·고령기는 정서 조절의 강점과 누적된 부담에 대한 취약성이 공존하는 발달적 전환기이며, 이 시기의 스트레스와 외로움 또한 이러한 동기적·정서적 변화의 영향을 받을 수 있다.

그러나 이러한 변인 간의 상호작용이 시간에 따라 어떻게 전개되는지를 종단적으로 검증한 연구는 여전히 제한적이다. 기존 선행연구는 특정 직업 집단을 대상으로 하거나[35], 단일 시점에 기반한 횡단 자료에 의존하는 경우가 많아, 일반 중·고령 인구에 적용 가능한 통합적 검증은 충분히 분석되지 않았다. 일부 종단 연구가 잠재성장모형(Latent Growth Model; LGM)을 통해 변화 양상을 확인하거나[36], 교차지연 패널모형(Cross-Lagged Panel Model; CLPM)을 적용하여 외로움과 우울 사이의 매개 경로를 분석한 바 있으나[37], 주관적 스트레스가 외로움과 사회적 관계망의 시점 간 변동에 미치는 영향을 동시에 검토한 연구는 부족한 실정이다. 무엇보다 국내 중·고령층은 타 연령대 대비 스트레스 인지율과 사회적 고립 수준이 상대적으로 높은 취약 집단임에도 불구하고[3,4], 이 시기 핵심 사회정서 변인들의 종단적 상호작용을 동시에 규명한 실증 연구는 찾아보기 드물다. 이러한 선행 연구의 공백을 보완하고 변인 간의 시간적 선후 관계를 보다 엄밀히 파악하고자, 본 연구에서는 무선절편 교차지연 패널모형(Random Intercept Cross-Lagged Panel Model; RI-CLPM)을 활용하였다. 이 모형은 개인 간의 안정적인 차이(trait)와 특정 시점에서의 개인 내 변동(state)을 엄격히 분리하여 추정하는 분석 기법이다[38]. 이러한 특성으로 인해 RI-CLPM은 스트레스, 외로움, 사회적 관계망과 같이 안정적인 개인차와 시점별 변동이 공존하는 변인들 간의 개인 내 수준(within-person level)의 상호영향을 파악하는 데 최적화된 분석 모형으로 평가받는다. 이에 본 연구는 연령 등 개인 간 안정적 차이를 무선절편의 예측변인으로 통제하여, 변인 간 개인 내 변동의 시간적 선후 관계를 규명하는 데 초점을 두었다.

이상의 학술적·사회적 필요성을 바탕으로, 본 연구에서는 한국 중·고령 성인을 대상으로 6개월 간격으로 수집된 3개 시점의 종단 자료를 활용하여 스트레스, 외로움, 사회적 관계망 간의 상호영향을 동일 모형 내에서 규명

Table 1. Demographic characteristics of study participants (N=297)

Category		n	%
Sex	Male	172	57.9
	Female	125	42.1
Education	Under high school	24	8.1
	High school graduate	122	41.1
	Enrolled in college/university	31	10.4
	College/university graduate	102	34.3
	Post-graduate school or higher (including enrolled)	18	6.0
Marriage	Single	25	8.4
	Married/Living with Partner	221	74.4
	Separated/Divorced	36	12.1
	Bereavement	15	5.1
Child	Yes	259	87.2
	No	38	12.8
Monthly income (KRW)	Under 1,000 thousand	18	6.1
	1,000~4,999 thousand	198	66.7
	5,000~8,999 thousand	63	21.2
	Over 9,000 thousand	18	6.1
Religion	Yes	212	71.4
	No	85	28.6

하고자 하였다. 세 변인 사이의 종단적 역동을 통합적으로 분석함으로써, 향후 중·고령층의 정신건강 증진을 위한 효과적인 개입 지점을 탐색하고 이에 대한 실증적 근거를 마련하고자 하였다. 본 연구의 구체적인 연구 문제는 다음과 같다.

연구문제 1. 한국 중·고령자의 스트레스, 외로움, 사회적 관계망은 개인 간 수준에서 서로 어떻게 관련되는가?

연구문제 2. 한국 중·고령자의 스트레스, 외로움, 사회적 관계망 각각은 개인 내 수준에서 동일 변인의 시점 간 안정성(자기회귀효과)을 보이는가?

연구문제 3. 한국 중·고령자의 스트레스, 외로움, 사회적 관계망 간에는 개인 내 수준에서 변인 간 시간적 선후 관계(교차지연 효과)가 나타나는가?

연구방법

1. 연구대상 및 절차

본 연구의 자료는¹ 전국 단위 온라인 조사기관 리얼리서치(Real Research)의 설문 플랫폼을 활용하여 2022년 2월부터 2023년 2월까지 약 6개월 간격으로 총 3차례 수집되었다(T1: 2022년 2월, T2: 2022년 8월, T3: 2023년 2월). 해당 기간은 COVID-19 사회적 거리두기 조치가 단계적으로 완화되며 일상 활동이 재개되던 시기에 해당한다.² 연구 대상자는 국내 거주 만 40세 이상 중·고령성인으로 구성되었으며, 과거 두부 손상이나 뇌 관련 질환 이력이 있거나 최근 1년 이내 우울증, 치매 등 정신과적

진단 및 치료 경험이 있는 경우 설문 참여가 제한되었다. 자료 수집 결과 1차 760명, 2차 405명, 3차 299명의 응답이 확보되었다. 이 중 2차 조사 미응답자는 40~50대 130명, 60대 이상 225명이었고, 3차 조사 미응답자는 40~50대 56명, 60대 이상 50명으로 나타났다. 3개 시점 설문을 모두 완료한 299명의 자료를 선정하였으며, 1차 응답자 대비 39.3%의 표본 유지율을 보였다. 다만 조사기관의 패널 운영 방침상 3개 시점에 모두 참여하지 않은 사례의 개별 자료는 제공되지 않아 완전 정보 최대우도법(Full Information Maximum Likelihood; FIML)과 같은 결측 추정 방법이나 탈락자에 대한 분석에 한계가 있었다. 최종적으로 인구통계학적 응답이 누락된 2명을 제외하여 총 297명의 자료가 분석에 활용되었다.

연구 참여자의 인구통계학적 특성을 1차 시점 기준으로 산출하였으며, 이를 Table 1에 제시하였다. 참여자는 남성 172명(57.9%), 여성 125명(42.1%)이었으며, 연령은 40세부터 83세 사이로 평균 58.53세(SD=8.45)였다. 40~59세는 125명(42.1%), 60세 이상은 172명(57.9%)이었다. 설문 첫 화면에는 연구 목적, 참여 절차, 응답 비밀 보장 및 자발적 참여와 중도 철회 가능 여부가 안내되었고, 참여에 동의한 경우에만 설문이 시작되도록 구성하였다. 불성실 응답을 선별하기 위해 각 시점 설문에 주의력 점검 문항(attention check item)을 포함하였으며, 해당 문항에서 탈락한 응답자는 없었다. 모든 설문을 완료한 참여자에게는 현금 전환 가능한 포인트 형태의 보상이 제공되었다. 본 연구는 충남대학교 생명윤리위원회(IRB)의 승인을 받은 후 수행하였다(No. 202112-SB-252-01).

2. 연구도구

1) 스트레스

Frank와 Zyzanski [39]가 개발한 BEPSI (Brief

1) 본 연구의 자료는 동일 표본을 활용한 이승철 등(심사 중)에서도 분석되었으나, 연구 문제, 변인 구성, 분석 모형이 본 연구와 상이하다.

2) 이러한 시기적 특수성은 사회적 관계망의 재구성 및 외로움의 변동에 외생적 영향을 미쳤을 가능성이 있으며, 결과 해석 시 함께 고려할 필요가 있다.

Encounter Psychosocial Instrument) 중 폐쇄형 5문항을 배중면 등[40]이 번안하고 임지혁 등[41]이 수정, 보완한 한국어판 BEPSI (BEPSI-K)로 스트레스를 측정하였다. 본 척도는 최근 한 달 동안 경험한 스트레스의 빈도를 측정하며, “지난 한 달 동안 살아가는 데 정신적·신체적으로 감당하기 힘들다고 느낀 적이 있습니까?”와 같은 문항을 포함한다. 각 문항에 5점 리커트 척도(1=전혀 없었다, 5=항상 있었다)로 응답하도록 구성되었으며, 총점 범위는 5~25점으로 점수가 높을수록 스트레스 수준이 높은 것으로 해석한다. 본 연구의 Cronbach's α 는 1차 시점 .903, 2차 시점 .888, 3차 시점 .895였다.

2) 외로움

본 연구가 사용한 UCLA Loneliness Scale 3문항 단축형은 Hughes 등[42]이 50세 이상 미국 성인 표본(HRS, CHASRS)에서 개발·타당화한 척도로, 이후 영국 ELSA[43], 미국 HRS·CHASRS·NSHAP 종단 연구[37,44] 등 중·고령 성인을 대상으로 한 대규모 국제 종단 연구에서 표준 도구로 활용되어 왔다. 이와 같은 국제적 사용 관행을 따라 본 연구는 동일한 3문항을 적용하였으며, 한국어 번안은 진은주와 황석현[45]의 번역을 사용하였다. 본 척도는 외로움 경험을 측정하는 3개 문항으로 구성되며, “얼마나 자주 사람과의 교제가 부족하다고 느끼십니까?”와 같은 문항을 포함한다. 응답은 진은주와 황석현[45]이 한국 표본에 적용한 4점 리커트 형식(0=전혀 그렇지 않다, 3=항상 그렇다)을 따랐다. 총점 범위는 0~9점으로 점수가 높을수록 외로움 수준이 높은 것을 의미한다. 본 연구의 Cronbach's α 는 1차 시점 .778, 2차 시점 .895, 3차 시점 .881로 확인되었다.

3) 사회적 관계망

사회적 관계망은 Berkman과 Syme [46]의 사회적 관계망 지표(Berkman-Syme Social Network Index)를 고령층에게 적합하게 개량한 Lubben [47]의 Lubben Social Network Scale (LSNS)을 이경우 등[48]이 번안 및 타당화한 한국판 척도를 활용하여 측정하였다. 해당 척도는 관계망의 규모와 더불어 가족 및 친구와의 접촉 빈도, 정서적·도구적 지지의 가용성을 포괄적으로 반영한다. 구체적으로 관계망 구조(networks) 6문항, 정서적 지지(confidant) 3문항, 도구적 지지(arrangement) 1문항의 총 10개 문항으로 구성된다. 각 문항은 0점에서 5점까지의 6점 척도로 응답하며, 문항 성격에 따라 응답 범주의 구성을 달리한다. 예컨대 접촉 빈도는 “한 달에 1회 미만”에서 “거의 매일”까지로 구성되며, 관계 인원수는 “0명”에서 “9명 이상”까지의 범주를 포함한다. 총점의 범위는 0~50점으로, 점수가 높을수록 사회적 관계망이 풍부하고 가용한 지지 자원이 충분함을 의미한다. 본 연구에서는 분석의 간명성과 척도 전체의 안정적 내적합치도를 고려하여 LSNS 총점을 분석 지표로 사용하였다. 본 연구에서 산

출된 Cronbach's α 는 1차 시점 .772, 2차 시점 .793, 3차 시점 .803으로 확인되었다.

3. 자료분석

수집된 자료는 SPSS 29.0과 Mplus 8.1을 사용하여 분석하였다. 동일한 개인의 시점 간 변화 패턴을 일관되게 비교하기 위해 3시점 설문이 모두 완료된 사례만 분석에 포함하였다(Appendix A). 주요 변인들은 각 척도의 문항 점수를 합산한 총점을 최종 점수로 산출하여 분석에 사용하였다. 우선 SPSS를 이용해 연구대상자의 인구통계학적 특성을 파악하기 위한 빈도분석과 주요 변인의 기술통계를 산출하였으며, Pearson 상관분석으로 변인 간 관련성과 시간적 안정성을 검토하였다. 추가적으로 주요 변인의 평균 변화 추이가 통계적으로 유의한지를 확인하기 위하여 반복측정 분산분석(repeated-measures ANOVA)을 실시하였다. 아울러 주요 변인의 시점 간 점수 비교 가능성을 확인하기 위해 문항 수준의 종단 측정동일성을 형태(configural), 요인부하(metric), 절편(scalar) 순으로 검토하였으며, 모형 비교는 $\Delta CFI < .01$ 기준[49]을 적용하였다(Appendix B).

다음으로 RI-CLPM 적용의 타당성을 검토하기 위해 총 분산 중 개인 간 분산의 비율을 나타내는 급내상관계수(Intraclass Correlation Coefficient: ICC)를 산출하였다. 이후 RI-CLPM의 모형 구조는 다음과 같이 설정하였다. 우선 시점별 관측치에서 무선절편을 지정하여 안정적인 개인 간 차이(trait-like component)를 분리하였고, 이를 제외한 시점별 변동을 개인 내 잠재요인(within-person latent factor)으로 정의하였다. 이와 같이 수준별 분산이 분리된 모형 체계에 따라, 개인 간 수준(between-person level)에서는 무선절편 간 공분산을 추정하여 변인별로 안정적으로 유지되는 개인차 간의 관련성을 확인하였다[37]. 개인 내 수준(within-person level)에서는 자기회귀 및 교차차이 경로로 산출하여 특정 시점 내 잠재요인이 차기 시점의 동일 변인 및 타 변인의 변동을 예측하는지 검토하였다[37]. 또한 동일 시점 내 잠재요인 간 잔차 공분산을 설정하여 변인 간의 동시적 관계를 반영하였다(Supplementary File).

인구통계학적 특성의 영향을 통제하기 위해 연령, 성별, 결혼 상태, 학력, 종교 여부, 월수입을 공변인으로 투입하였다. 모든 공변인은 6개월의 추적 기간 내 변동 가능성이 낮은 시불변(time-invariant) 특성을 갖는다고 판단하여, 개인 간 수준에서 각 변인의 무선절편에 대한 예측 변인으로 설정하였다. 연령은 연속변인, 성별(여=0, 남=1)과 종교 유무(무=0, 유=1)는 더미 변인으로 변환하였다. 학력과 월평균 수입은 순서형 변인으로 조사되었으나 분석의 효율성을 위해 연속 변인으로 간주하였다. 결혼 상태는 4개 범주(미혼, 기혼 및 동거, 이혼 및 별거, 사별) 중 ‘기혼 및 동거’를 준거 집단으로 설정하여 나머지 3개 범주를 더미 변인으로 처리하였다. 공변인이 각 무선절편에 미치는 영

Table 2. Descriptive statistics and correlation coefficients of study variables (N=297)

	1-1	1-2	1-3	2-1	2-2	2-3	3-1	3-2	3-3
1-1. ST_T1	1								
1-2. LON_T1	.42 ^{b)}	1							
1-3. SN_T1	-.33 ^{b)}	-.40 ^{b)}	1						
2-1. ST_T2	.61 ^{b)}	.37 ^{b)}	-.33 ^{b)}	1					
2-2. LON_T2	.46 ^{b)}	.51 ^{b)}	-.34 ^{b)}	.51 ^{b)}	1				
2-3. SN_T2	-.17 ^{a)}	-.32 ^{b)}	.72 ^{b)}	-.25 ^{b)}	-.33 ^{b)}	1			
3-1. ST_T3	.54 ^{b)}	.30 ^{b)}	-.24 ^{b)}	.60 ^{b)}	.45 ^{b)}	-.18 ^{b)}	1		
3-2. LON_T3	.40 ^{b)}	.47 ^{b)}	-.40 ^{b)}	.49 ^{b)}	.60 ^{b)}	-.31 ^{b)}	.47 ^{b)}	1	
3-3. SN_T3	-.21 ^{b)}	-.32 ^{b)}	.71 ^{b)}	-.28 ^{b)}	-.34 ^{b)}	.74 ^{b)}	-.25 ^{b)}	-.37 ^{b)}	1
M	9.64	2.27	30.01	9.66	2.43	29.95	9.51	2.63	29.20
SD	3.88	2.12	8.22	3.75	2.36	8.08	3.50	2.32	8.69
Skewness	1.39	0.77	-0.07	1.34	0.76	-0.32	1.28	0.49	-0.47
Kurtosis	3.00	-0.16	-0.20	2.82	-0.12	0.17	2.93	-0.71	0.40

ST: Stress, LON: Loneliness, SN: Social Network, T1: Time 1, T2: Time 2, T3: Time 3. M: Mean, SD: Standard Deviation.

^{a)}p<.01, ^{b)}p<.001.

항은 부록에 별도로 제시하여, 개인 간 수준에서 통제변인의 관련성을 확인하였다(Appendix C).

모형의 구조를 고려할 때, 본 연구의 표본 크기는 선행 연구에서 제시된 기준에 비추어 3개 시점 단일집단 RI-CLPM의 안정적 모수 추정이 가능한 수준으로 평가되었다[50]. 추정 방식은 정규성 위배 정도와 표본 크기, 관측 변인의 수를 함께 종합적으로 고려한 신은경과 김수영[51]의 대안적 추정방법 선택 기준에 따라 결정하였다. 본 연구의 표본은 중간 규모(N=250~500)에 해당하며 관측 변인의 수(k<15)가 적은 편이므로, 자료의 비정규성을 보완하기 위해 강건 최대우도법(Maximum Likelihood with Robust Standard Errors; MLR)을 적용하였다[52]. 모형 수렴의 안정성을 확보하고자 반복 횟수 20,000회, 수렴 기준 .00005로 설정하였다.

이러한 설정을 바탕으로, Mplus를 활용하여 자기회귀 및 교차지연 경로에 동일성 제약을 부과한 모형(제약 모형)과 부과하지 않은 모형(비제약 모형)의 적합도를 비교하였다. 구체적으로 개인 내 수준의 자기회귀 3개와 교차지연 6개, 총 9개 경로를 두 측정 구간(T1→T2, T2→T3)에 걸쳐 동일하게 제약한 모형(제약 모형)과, 각 구간의 경로를 자유롭게 추정한 모형(비제약 모형)을 비교하였다. 모형 적합도는 χ^2 점검과 CFI, TLI, RMSEA, SRMR을 중

합적으로 고려하여 평가하였다. CFI와 TLI는 0.90 이상[53,54], RMSEA와 SRMR은 0.08 이하[55,56]인 경우 모형 적합도가 양호한 것으로 판단하였다. 강건 최대우도법(MLR)을 적용함에 따라, 두 모형의 비교에는 일반적인 카이제곱 차이검정 대신 척도 보정 카이제곱 차이검정(scaled chi-square difference test)을 사용하였다[57].

마지막으로, 사회적 관계망의 하위 차원별 관계 양상을 보완적으로 검토하기 위해 LSNS 하위요인별 RI-CLPM을 추가로 시도하였으나, 추정상의 제약으로 본문에는 LSNS 총점 모형의 결과만 보고하였다.³⁾

결 과

1. 기술통계 및 상관분석

본 연구에 포함된 주요 변인의 기술통계 및 상관관계 분석 결과는 Table 2에 제시하였다.⁴⁾ 주요 변인의 왜도와 첨도를 검토한 결과, 대부분의 변인에서 왜도 절댓값은 2 미만, 첨도 절댓값은 7 미만으로 나타나 전반적으로 정규성 기준을 충족하였다[58]. 세 시점 모두에서 주요 변인 간 상관계수는 통계적으로 유의하였다(p<.01). 구체적으로 1차 시점에서 스트레스는 외로움과 정적 상관(r=.42, p<.001)을 보였으며, 사회적 관계망과는 부적 상관(r=-.33, p<.001)을 나타냈다. 외로움 역시 사회적 관계망과 부적 상관을 보였다(r=-.40, p<.001). 이러한 변인 간 상관관계는 2차 및 3차 시점에서도 일관되게 나타났다(Table 2). 동일 변인의 시점 간 상관은 스트레스 r=.54~.61, 외로움 r=.47~.51, 사회적 관계망 r=.71~.72(T1-T2 및 T2-T3 구간, 모두 p<.001)로, 사회적 관계망이 상대적으로 높은 시간적 안정성을 보였다.

2. 모형 비교

RI-CLPM 적용의 타당성을 확인하기 위해 ICC를 산출하였다. 분석 결과, 각 변인의 평균 ICC는 스트레스 .404

3) 하위요인 중 도구적 지지가 단일 문항으로 구성되어 잠재요인 식별에 제약이 존재하였다. 또한 일부 시점에서 잠재요인 분산이 0에 근사하게 추정되는 경계해(boundary solution)가 발생하여 해당 하위요인에서 시점별 잠재분산이 충분히 분리되지 않았다. 이에 따라 하위요인별 잠재 RI-CLPM의 추정 결과는 본 연구의 주요 해석 대상에는 포함하지 않았다.

4) 반복측정 분산분석 결과, 외로움은 시간에 따른 평균 변화가 유의하였으며($F(2, 592)=3.81, p=.023$), 사회적 관계망 역시 유의한 평균 변화가 나타났다($F(2, 592)=3.12, p=.045$). 반면 스트레스의 평균 변화는 유의하지 않았다($F(2, 592)=0.36, p=.697$). 그러나 스트레스의 급내상관계수(ICC)는 .404로 산출되어 개인 내 변동성(within-person variance)이 상당한 것으로 확인되었다. 이는 집단 수준의 평균이 유지되더라도 개인 수준에서는 유의미한 변동이 존재할 수 있음을 시사한다.

($T1=.355$, $T2=.409$, $T3=.463$), 외로움 $.363$ ($T1=.369$, $T2=.344$, $T3=.377$), 사회적 관계망 $.672$ ($T1=.669$, $T2=.701$, $T3=.648$)으로 모두 통계적으로 유의하였다. 스트레스와 외로움에서는 개인 간 분산과 개인 내 변동이 각각 상당한 비중을 차지하였으며, 사회적 관계망은 개인 간 분산의 비율이 총 분산의 약 67%로 상대적으로 높게 나타났다. 이는 세 변인 모두 안정적인 개인 간 차이와 시간에 따른 개인 내 변동을 함께 포함하고 있음을 의미하며, 개인 간 차이와 개인 내 변동을 분리하여 추정하는 RI-CLPM의 모형 구조와 일관된다[38,49].

시간에 따른 경로계수의 안정성을 확인하기 위해 RI-CLPM의 동일성 제약 모형과 비제약 모형의 적합도를 비교하였다(Table 3). MLR 추정에 따른 척도 보정 카이 제곱 차이검정 결과, 두 모형의 적합도 차이는 통계적으로 유의하지 않았다($Scaled \Delta\chi^2(9)=13.06$, $p=.160$). 이는 자기회귀 및 교차지연 경로의 크기가 두 측정 구간에 걸쳐 유의하게 달라지지 않았음을 시사한다. 이에 두 구간의 경로를 동일하게 제약한 보다 간명한 시간동일 모형을 최종 모형으로 채택하였다.

3. 개인 간 수준

개인 간 수준에서 세 변인 간 관련성은 모두 통계적으로 유의하였다(Table 4). 스트레스와 외로움은 유의한 정적 상관($r=.59$, $p<.05$)을 보였으며, 평균적으로 스트레스 수준이 높은 개인은 외로움 수준도 높은 경향이 있었다. 반면, 사회적 관계망은 외로움($r=-.59$, $p<.001$) 및 스트레스($r=-.31$, $p<.01$)와 모두 유의한 부적 상관을 보여, 평균적으로 사회적 관계망 수준이 낮은 개인일수록 외로움과 스트레스 수준이 높은 경향이 있었다.

4. 개인 내 수준

개인 내 수준에서 시점 간 동일성이 성립함에 따라 두 측정 구간의 경로를 동일하게 추정하였다. 개인 내 수준의 RI-CLPM 분석 결과는 Table 5에 제시하였으며, 최종 모형은 Fig. 1에 제시하였다. 분석 결과, 스트레스는 모든 구간에서 일관적으로 자기 시점의 외로움에 유의한 정적

영향을 미치는 것으로 나타났다. 구체적으로 스트레스는 자기 시점의 외로움을 유의하게 정적으로 예측하였으며($B=0.19$, $p<.01$), 외로움 또한 자기 시점의 스트레스에 유의한 정적 영향을 미치는 것으로 확인되었다($B=0.23$, $p<.05$). 따라서 두 변인은 시간에 걸쳐 서로를 예측하는 상호적 양상을 보였다. 자기회귀 효과의 경우 외로움은 유의하였으나($B=0.21$, $p<.05$), 스트레스의 자기회귀 효과는 유의하지 않았다. 한편 사회적 관계망과 관련된 자기회귀 및 교차지연 효과는 모든 경로에서 유의하지 않았다. 동일 시점 내 잔차 공분산에서는 스트레스-외로움 간 정적 관련성이 2차 시점 및 3차 시점에서 유의하였고, 사회적 관계망-스트레스 간 부적 관련성은 1차 시점에서 유의하였다.

고 찰

본 연구는 국내 중·고령 성인 297명을 대상으로 6개월 간격의 3개 시점 종단 자료에 무선절편 교차지연 패널모형(RI-CLPM)을 적용하여 스트레스, 외로움, 사회적 관계망의 종단적 상호 영향을 개인 간 수준과 개인 내 수준에서 규명하였다. 분석 결과, 개인 간 수준에서는 평균적으로 스트레스가 높은 개인일수록 외로움 수준이 높았으며 사회적 관계망 수준은 낮은 것으로 나타났다. 개인 내 수준에서는, 스트레스는 자기 시점의 외로움을 유의하게 정적으로 예측하였으며, 외로움 또한 자기 시점의 스트레스를 유의하게 정적으로 예측하여 두 변인이 시간에 걸쳐 서로를 예측하는 상호적(reciprocal) 양상이 확인되었다. 아울러 외로움은 유의한 자기회귀 효과를 나타냈으나, 스트레스와 사회적 관계망의 자기회귀 효과 및 사회적 관계망과 관련된 모든 교차지연 경로는 통계적으로 유의하지 않았다. 이러한 결과는 세 변인의 구조적 관계가 일시적인 상태 변동에 국한되지 않고, 시간의 흐름에도 안정적으로 유지되는 개인의 고유한 특성으로 성립함을 보여준다. 특히 사회적 관계망과 외로움이 개인 간 수준에서는 긴밀한 부적 관련성을 보였으나, 개인 내 수준에서는 직접적 교차지연 경로가 유의하지 않았다는 점은, 객관적인 사회적 단절과 주관적 외로움이 서로 연관되어 있으면서도 개념적으로 구별되는 측면을 지닌다는 Cornwell과 Waite [16]의 이론적 관점과 부합한다.

Table 3. Comparison of constrained and unconstrained models

	Constrained model	Unconstrained model
RMSEA	.037	.037
CFI	.976	.980
TLI	.961	.961
SRMR	.037	.032
Chi-Square (df)	$\chi^2(66)=92.866$ ($p=.016$)	$\chi^2(57)=79.743$ ($p=.025$)
Scaled $\Delta\chi^2$ difference test	$\Delta\chi^2(9)=13.06$, $p=.160$ (constrained vs. unconstrained)	

The constrained model imposed equality constraints on nine within-person structural paths—three autoregressive and six cross-lagged paths—across the two time intervals ($\Delta df=9$). Given the use of MLR estimation, models were compared using the scaled chi-square difference test. RMSEA and TLI were identical to three decimal places across models. Reported χ^2 values are MLR-scaled.

Table 4. Between-person level results of RI-CLPM

	Covariance	SE	t	p-value	r
Stress – Loneliness	1.64	0.64	2.56	.010	.59
Stress – Social Network	-4.23	1.63	-2.60	.009	-.31
Loneliness – Social Network	-4.71	1.08	-4.37	<.001	-.59

SE: Standard Error.

Adjusted for age, gender, marital status, education, religion, monthly income.

개인 내 수준에서 스트레스가 차기 시점의 외로움을 일관되게 예측한 결과는, 개인이 자신의 평소 수준을 상회하는 스트레스를 경험할 경우 이후 외로움 수준이 증가할 수 있음을 시사한다. 본 결과는 스트레스와 외로움 간의 상호적 영향을 보고한 선행 종단 연구[2]와 부합하며, 중·고령기에 누적되는 일상적 스트레스가 주관적 고립감(외로움)을 가중시키는 종단적 경로로 해석할 수 있다. 한편 외로움 또한 차기 시점의 스트레스를 정적으로 유의하게 예측함에 따라, 스트레스와 외로움이 시간에 걸쳐 서로 영향을 주고받는 양방향적 관계임이 확인되었다. 이러한 양방향 경로는 외로움이 스트레스의 단순한 결과에 그치지 않고, 이후 스트레스 지각을 높이는 선행 요인으로도 작용할 수 있음을 의미한다. 실제로 외로움이 만성화될 경우 타인의 사회적 신호나 의도를 위협으로 왜곡하여 해석하는 인지적 편향이 증가하고, 이는 자발적인 사회적 회피와 대인관계 위축으로 이어진다[23]. 또한 외로움 수준이 높을수록 자극에 대한 정서적 민감성이 증가하고 생리적 회복탄력성은 저하되므로[24], 외로움 경험은 이후의 주관적 스트레스 지각을 가중할 수 있다. 요컨대 본 결과는 주관적 외로움이 외부 스트레스 자극에 대한 취약성을 심화시키고, 결과적으로 스트레스와 외로움이 시간에 걸쳐 상호 누적되어 악순환을 형성할 수 있음을 시사한다.

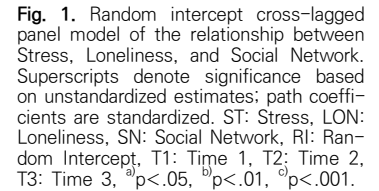
사회적 관계망은 시점 전반에 걸쳐 높은 시간적 안정성

을 보였음에도 불구하고 개인 내 수준의 자기회귀 경로와 교차지연 경로는 모두 유의하지 않았다. 특히 사회적 관계망 분산의 상당 부분이 시점 간 변동보다 안정적인 개인차에 의해 설명되었다. 이러한 결과는 본 표본에서 사회적 관계망이 단기적인 개인 내 변동보다 비교적 고정적인 특성을 반영하는 변인일 가능성을 시사한다. 구체적으로 본 표본에서 사회적 관계망은 특정 시점의 일시적 변화보다는 개인의 인구사회학적 특성이나 가구 형태(예: 독거 여부 등)와 같은 비교적 안정적인 구조적 배경에 기반하는 경향이 있음을 보여준다. 6개월 간격으로 측정한 1년의 종단 추적 기간은 중·고령층의 관계망 규모나 형태가 뚜렷하게 변하기에는 상대적으로 짧은 시간이었을 가능성이 있으며, 코로나19 (COVID-19) 영향으로 인한 사회적 거리두기가 단계적으로 완화되던 특수한 맥락 역시 단기간 내 유의미한 관계망 변화의 가능성을 제한했을 것으로 판단된다. 그럼에도 개인 간 수준에서 사회적 관계망이 외로움 및 스트레스와 밀접한 상관을 나타냈다는 점은 중요한 함의를 지닌다. 이와 같은 수준 간 차이는 사회적 관계망이 단기적 심리 변동을 직접 설명하는 요인이라기보다, 개인의 심리적 완충 지대를 장기적으로 뒷받침하는 배경 자원으로 기능함을 시사한다. 이처럼 사회적 관계망의 구조적 측면과 외로움 경험이 구별되는 특징은 한국 성인을 대상으로 한 Choi 등[59]의 연구 결과와도 궤를 같이 한다.

Table 5. Within-person level results of RI-CLPM (Constrained Time-Invariant Model)

			B	SE	t	p-value	β
Autoregressive paths							
T1 → T2	ST		0.22	0.12	1.74	.082	0.23
	LON		0.21	0.10	2.00	.046	0.18
	SN		−0.00	0.20	−0.03	.978	−0.01
T2 → T3	ST		0.22	0.12	1.74	.082	0.24
	LON		0.21	0.10	2.00	.046	0.22
	SN		−0.01	0.20	−0.03	.978	−0.01
Cross-Lagged paths							
T1 → T2	ST	LON	0.19	0.06	3.08	.002	0.29
		SN	−0.02	0.17	−0.12	.909	−0.01
	LON	ST	0.23	0.11	2.06	.040	0.14
		SN	−0.07	0.29	−0.26	.799	−0.03
	SN	ST	−0.00	0.05	−0.03	.980	−0.00
		LON	0.05	0.04	1.07	.283	0.11
T2 → T3	ST	LON	0.19	0.06	3.08	.002	0.28
		SN	−0.02	0.17	−0.12	.909	−0.01
	LON	ST	0.23	0.11	2.06	.040	0.17
		SN	−0.07	0.29	−0.26	.799	−0.03
	SN	ST	−0.00	0.05	−0.03	.980	−0.00
		LON	0.05	0.04	1.07	.283	0.11
Residual Covariances							
T1	ST − LON		1.40	0.77	1.83	.068	0.28
	ST − SN		−4.08	1.77	−2.31	.021	−0.31
	LON − SN		−1.17	0.76	−1.53	.125	−0.16
T2	ST − LON		1.44	0.49	2.94	.003	0.31
	ST − SN		−0.15	1.50	−0.10	.919	−0.01
	LON − SN		−0.22	1.35	−0.16	.870	−0.03
T3	ST − LON		0.80	0.37	2.14	.032	0.21
	ST − SN		−0.75	1.56	−0.48	.630	−0.07
	LON − SN		−0.45	0.68	−0.65	.516	−0.06

LON: Loneliness, ST: Stress, SN: Social Network, T1: Time 1, T2: Time 2, T3: Time 3.



본 연구에서 규명된 변인 간의 중단적 관계는 이론적 배경을 토대로 다층적으로 해석할 수 있다. 우선 스트레스가 시점 전반에 걸쳐 이후 시점의 외로움을 일관되게 예측한 결과는 Hammen [6,7]의 스트레스 발생 모델로 부분적으로 설명된다. 해당 모델은 관리되지 않은 일상적 스트레스가 외로움 경험을 심화시키는 경로를 제시하며, 본 연구에서 스트레스가 외로움에 선행한 양상은 이 경로와 부합한다. 한편 동 모델이 함께 다루는 사회적 관계망의 고갈 경로는 개인 내 수준에서 유의하게 관찰되지는 않았다. 이는 사회적 관계망의 개인 간 안정성이 높아 1년의 추적 기간 동안 유의미한 개인 내 변동이 나타나지 않았기 때문일 수 있다. 사회적 지지가 스트레스의 부정적 영향을 완화한다는 Cohen과 Wills [12]의 완충 가설은 사회적 관계망의 조절(완충) 효과를 상정한다. 개인 간 수준에서 사회적 관계망이 좁을수록 스트레스와 외로움이 모두 높은 경향을 보였으며, 개인 내 수준에서 평소 수준을 상회하는 스트레스가 발생한 이후 외로움이 동반 상승하는 패턴이 확인되었다. 그러나 본 연구는 사회적 관계망의 조절효과를 직접 검증하지 않았으므로, 앞선 결과를 완충 가설에 대한

본 연구 결과는 중·고령기의 심리사회적 적응 과정을 설명하는 노화 이론의 관점에서도 다층적으로 해석할 수 있다. 강점-취약성 통합 이론(SAVI) 모형에 따르면 중·고령층은 평생시 정서조절 역량이 양호하지만, 스트레스나 외로움과 같은 부정적 경험이 누적될 때 생리·정서적 취약성이 드러난다[34]. 본 연구에서 스트레스와 외로움이 개인 내 수준에서 서로를 정적으로 예측한 결과는, 두 변인이 정서적 부담을 매개로 시간에 걸쳐 서로를 가중할 가능성을 시사한다. 다만 본 연구는 생리·생리적 매개 기제를 직접 측정하지 않았으므로, 이러한 해석은 잠정적이며, 누적된 스트레스 부담이 외로움의 정서적 가중으로 이어지는 종단적 경로에 대해서는 향후 연구를 통한 직접적 검증이 필요하다. 아울러 사회적 관계망의 규모가 타 변인의 변동과 유의미한 관련성을 보이지 않았던 결과는, 사회정서적 선택 이론(SST)과 SAVI가 함께 다루는 중·고령기의 동기적 특성, 즉 새로운 관계의 양적 확장보다 정서적으로 의미 있는 기존 관계의 유지를 우선시하는 경향[32]과 맥을 같이한다.

본 연구의 한계는 다음과 같다. 첫째, 모든 변인을 자기 보고식 설문에 의존하여 측정하였다. 외로움과 같이 주관적 지각에 기반한 변인의 측정에는 적합할 수 있으나, 사회적 관계망과 같이 실제 교류량을 정밀하게 파악하거나 스트레스의 생리적 반응 차원[9,14]을 직접 평가하는 데는 제약이 따른다. 또한 본 연구는 스트레스와 외로움 간 상호 가중 과정에서 정서·생리적 부담이 매개 역할을 할 가능성을 잠정적으로 해석하였으나, 해당 매개 기제는 본 연구에서 직접 측정하거나 검증하지 않았다. 향후 연구에서는 자기보고식 측정과 함께 생리적 지표 및 정서적 매개 변인의 보완적 측정이 요구된다.

둘째, 측정모형과 관련된 한계이다. 본 연구는 각 척도의 문항 총점을 관측변수로 사용하였으므로 측정오차를 구조모형에 명시적으로 반영하지 못하였다. 다만 시점 간 점수 비교의 타당성을 보완적으로 확인하기 위해 종단 측정동일성을 검토한 결과, 스트레스와 외로움은 절편 동일성까지 성립하였다. 반면, 사회적 관계망은 점측 빈도, 정서적 지지, 도구적 지지 등 이질적 측면을 포괄하는 다차원적 구성개념으로, 단일요인 측정모형의 적합도가 상대적으로 낮았으며 완전한 종단 측정동일성도 확보되지 못하였다. 이에 사회적 관계망의 하위요인별로 RI-CLPM을 추가 추정하였으나, 세 하위요인 모형 모두에서 잠재 공분산 행렬의 비정정치(non-positive definite)가 확인되어 해석 가능한 해(solution)를 얻지 못하였다. 이는 사회적 관계망의 개인 간 안정성이 높고 개인 내 변동이 상대적으로 제한적이었기 때문으로 판단된다. 따라서 본 연구의 사회적 관계망 관련 결과는 LSNS 총점에 기반한 결과로 한정하여 해석해야 하며, 사회적 관계망을 단일한 관계망 규모가 아니라 구조적·기능적 자원을 포괄하는 다차원적 구성개념으로 이해할 필요가 있다. 또한 본 연구에서 사용한 UCLA Loneliness Scale 3문항 단축형(ULS-3)은 국제 종단 연구에서 표준 도구로 활용되어 왔으나[42-44], 자료 수집 시점에는 한국 중·고령 성인 표본에 대한 별도의 타당화 근거가 제한적이었다. 본 자료에서 ULS-3의 종단 측정동일성은 확인되었으나, 이는 본 표본 내 시점 간 측정구조의 안정성을 검토한 결과이므로 척도의 전반적 타당화를 대체하지는 못한다. 후속 연구에서는 한국 중·고령 성인에게 적합한 단축형 척도 및 외로움의 다차원적 측정 도구의 활용을 고려할 필요가 있다.

셋째, 표본의 일반화 가능성에 제약이 있다. 본 연구는 온라인 패널을 활용함에 따라 디지털 기기 사용에 익숙하지 않은 고령 취약 집단의 특성을 충분히 반영하지 못하였다. 표본은 40대부터 80대까지의 중·고령 성인을 포괄하였으나, 디지털 접근성의 제약 등으로 후기 고령층(예: 75세 이상)이 상대적으로 적게 포함되어 후기 고령층의 양상을 파악하는 데에는 한계가 있었다. 아울러 3개 시점 모두에 참여한 완전응답자만을 분석에 포함하였으므로, 조사 과정에서 발생한 중도 이탈로 인한 탈락 편향(attrition bias)이 결과에 영향을 미쳤을 가능성을 배제할 수 없다. 따라서 본 연구 결과는 한국 중·고령 성인 전반으로 확대 해석하기보다, 정신과적 진단이나 치료 경험이 없는 온라인 패널 완전응답자 표본에서 관찰된 평균적인 개인 내 관계 패턴으로 이해하는 것이 적절하다. 향후 연구에서는 디지털 접근성 편향을 완화하기 위해 온·오프라인 혼합 조사 방식을 활용하고, 후기 고령층을 포함하는 표본 설계와 함께, 완전정보최대우도법(FIML) 등을 적용하여 부분 응답자의 정보까지 분석에 반영하는 접근이 요구된다.

넷째, 본 연구의 종단 설계는 6개월 간격으로 측정한 1년의 추적 기간에 기반하였다. 이러한 설계는 단기 종단적 양상을 조명하는 데는 유용하나, 일별 또는 주별 수준의

미시적 변동을 반영하기에는 측정 간격이 비교적 길어 더 짧은 시간 척도에서 발생하는 잔여 변동성을 충분히 확인하지 못하였을 가능성이 있다. 또한 1년이라는 추적 기간은 중·고령기에 누적적으로 진행되는 장기적 적응 양상을 추적하기에는 상대적으로 짧다. 향후 연구에서는 보다 짧은 측정 간격의 집중 종단 설계와 보다 긴 추적 기간을 결합한 다층적 종단 설계를 도입할 필요가 있다.

다섯째, 공변인 처리 측면에서도 한계가 따른다. 학력과 월수입은 순서형 변수임에도 분석의 효율성을 위해 연속형 변수로 간주하여 공변인으로 처리하였으며, 이는 범주 간 등간성을 가정한다는 제약이 있다. 또한 본 연구는 모든 인구통계학적 공변인을 시불변(time-invariant) 변수로 간주하여 무선절편의 예측 변인으로 설정하였으므로, 추적 기간 동안 변동 가능성이 있는 시변(time-varying) 요인(예: 건강 상태 변화, 가구 형태 변화, 주요 생활 사건)이 종단 경로에 미치는 영향을 충분히 통제하지 못하였다. 향후 연구에서는 순서형 공변인의 처리 방식에 따른 결과의 강건성을 점검하고, 주요 시변 공변인을 함께 모형에 포함하여 분석할 필요가 있다.

여섯째, 본 연구의 자료 수집은 코로나19 (COVID-19) 사회적 거리두기 조치가 단계적으로 완화되던 시기에 이루어졌다. 이러한 시기적 특수성은 사회적 관계망의 재구성 과 외로움의 변동에 외생적 영향을 미쳤을 가능성이 있으므로, 본 연구 결과를 해석할 때는 이러한 사회적 맥락을 함께 고려할 필요가 있다.

마지막으로, 본 연구는 특정 연령대별 차이를 확인하고자 다집단 RI-CLPM [50]을 시도하였으나 음의 오차분산이 도출되는 Heywood case 발생으로 인해 모형이 안정적으로 수렴하지 않아 본문에는 보고하지 않았다[60]. 또한 본 연구는 관찰 자료에 기반하므로 측정되지 않은 시변 교란요인의 영향을 완전히 배제할 수 없다. 따라서 본 연구에서 확인된 변인 간의 시간적 선후 관계를 인과적 메커니즘으로 해석하는 데는 신중을 기할 필요가 있다.

이러한 한계에도 불구하고 본 연구는 다음과 같은 의의를 지닌다. 학술적 측면에서 본 연구는 국내 적용 사례가 드물었던 RI-CLPM을 도입하여 안정적인 개인 간 차이와 시점별 개인 내 변동을 엄밀히 분리하였다. 분석 결과, 개인 내 수준에서 스트레스가 외로움보다 시간적으로 선행하는 양상이 일관되게 관찰되었으며, 사회적 관계망의 규모는 단기적 변화 수준에서 외로움과 직접 연결되지 않음이 확인되었다. 이는 외로움을 단순한 결과 변인이 아니라 스트레스와 양방향적으로 상호작용하는 변인으로 검토하였다는 점, 그리고 사회적 관계망의 구조적 측면과 외로움 경험이 개인 내 변동 수준에서 상이한 경로로 전개될 수 있음을 실증적으로 보여주었다는 점에서 의의가 있다.

임상 및 실무적 측면에서 본 연구는 중·고령층 정신건강 지원에 있어 스트레스 관리가 외로움 악화를 예방하기 위한 개입 지점의 하나로 고려될 수 있음을 시사한다. 스트레스가 이후 시점의 외로움을 일관되게 예측한 결과는,

평소 수준을 상회하는 스트레스를 지각하는 시기가 사회 정서적 고립의 고착을 예방하기 위한 중요한 개입 적기임을 의미한다. 따라서 중·고령층 정신건강 개입은 개인 차원의 대처기술 교육에 그치지 않고, 지역사회 기반의 스트레스 관리 프로그램과 고위험군 조기 선별·연계 체계를 통합한 방향으로 설계될 필요가 있다. 사별, 건강 악화, 실직 등 중·고령기에 빈번히 발생하는 고위험 스트레스 사건을 경험한 대상을 조기에 식별하여 정서적 지원을 즉각 투입하는 관리 체계의 구축이 요구된다.

본 연구의 발견은 한국의 공중보건 맥락에서도 정책적 시사점을 지닌다. 한국은 사회적 고립 수준이 매우 높은 국가이며[4], 외로움은 인지기능 저하와 심혈관 질환 발병률을 높이는 증대한 공중보건상 위협 요인으로 부각되고 있다[20]. 본 연구에서 사회적 관계망의 구조적 측면과 외로움 경험이 개인 내 수준에서 직접 연결되지 않은 점을 고려할 때, 정책적 개입은 관계의 양적 확대를 넘어 각 개인의 고유한 특성에 맞춰 정교하게 설계될 필요가 있다. Choi 등[59]의 연구에서 40·50·60대는 시간 경과에 따라 외로움이 감소하는 양상을 보였으나 청년층보다는 전반적으로 높은 외로움 수준을 유지하였다는 보고는, 중·고령층이 시간에 따른 변화 가능성에도 불구하고 여전히 외로움 측면에서 취약한 집단임을 시사한다. 동시에 본 연구의 표본이 40대부터 80대까지의 발달적 스펙트럼을 포괄한다는 점을 고려하면, 정책적 개입은 중년기와 고령기의 발달적 특성을 반영하여 연령대별로 차별화될 필요가 있다. 예컨대 중년기에는 직장 및 가정의 이중 부담에 대응하는 스트레스 관리 자원이, 고령기에는 은퇴 적응 및 사회적 위축 예방에 특화된 정서적 지원이 각각 강화될 수 있다. 따라서 보건 정책은 사회적 접촉 빈도를 높이는 방식에서 벗어나, 중·고령층의 스트레스를 정기적으로 모니터링하고 실질적인 정서적 지원 서비스로 연계하는 지역사회 단위의 통합 지원체계를 마련하는 데 우선순위를 둘 필요가 있다.

Conflicts of interest

The authors declared no conflict of interest.

Funding

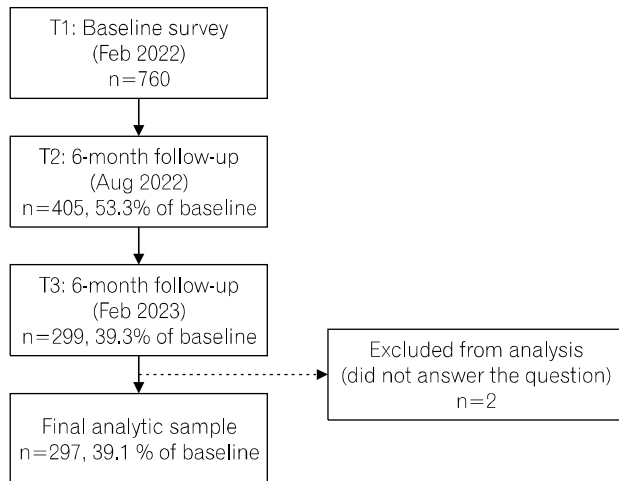
This research was supported in part by a grant from the National Research Foundation of Korea (NRF-2020S1A3A2A02103899).

References

1. Statistics Korea. 2025 statistics on the elderly population [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2025 [cited 2026 May 7]. Available from: https://www.kostat.go.kr/board.es?mid=a10301010000&bid=10820&act=view&list_no=438832
2. Laustsen LM, Christiansen J, Maindal HT, Plana-Ripoll O, Lasgaard M. The longitudinal relation between loneliness and perceived stress: A structural equation

- modelling analysis of 10,159 individuals. *Scandinavian Journal of Public Health*. 2024;52:410–418. <http://doi.org/10.1177/14034948231151716>
3. Statistics Korea. Results of the 2024 social survey [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2024 [cited 2026 Jun 2]. Available from: https://mods.go.kr/board.es?mid=a10301060300&bid=219&act=view&list_no=433638&tag=&nPage=1&ref_bid=
4. Organisation for Economic Co-operation and Development. How's life? 2024: Well-being and resilience in times of crisis. Paris: OECD Publishing; 2024. <http://doi.org/10.1787/90ba854a-en>
5. Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal, and coping. New York, NY: Springer; 1984.
6. Hammen C. Generation of stress in the course of unipolar depression. *Journal of Abnormal Psychology*. 1991;100:555–561. <http://doi.org/10.1037/0021-843X.100.4.555>
7. Hammen C. Stress and depression. *Annual Review of Clinical Psychology*. 2005;1:293–319. <http://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.143938>
8. Hammen C. Stress generation in depression: Reflections on origins, research, and future directions. *Journal of Clinical Psychology*. 2006;62:1065–1082. <http://doi.org/10.1002/jclp.20293>
9. McEwen BS. Stress, adaptation, and disease. Allostasis and allostatic load. *Annals of the New York Academy of Sciences*. 1998;840:33–44. <http://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1998.tb09546.x>
10. Cohen S, Janicki-Deverts D, Miller GE. Psychological stress and disease. *JAMA*. 2007;298:1685–1687. <http://doi.org/10.1001/jama.298.14.1685>
11. Vancampfort D, Koyanagi A, Ward PB, Veronese N, Carvalho AF, Solmi M, et al. Perceived stress and its relationship with chronic medical conditions and multimorbidity among 229,293 community-dwelling adults in 44 low- and middle-income countries. *American Journal of Epidemiology*. 2017;186:979–989. <https://doi.org/10.1093/aje/kwx159>
12. Cohen S, Wills TA. Stress, social support, and the buffering hypothesis. *Psychological Bulletin*. 1985;98:310–357. <http://doi.org/10.1037/0033-2909.98.2.310>
13. Cohen S, Pressman SD. The stress-buffering hypothesis. In: NB Anderson (Ed), *Encyclopedia of health and behavior*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications; 2004. p. 780–782. <http://doi.org/10.4135/9781412952576.n200>
14. Uchino BN. Social support and health: A review of physiological processes potentially underlying links to disease outcomes. *Journal of Behavioral Medicine*. 2006;29:377–387. <http://doi.org/10.1007/s10865-006-9056-5>
15. Hawkey LC, Cacioppo JT. Loneliness matters: A theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. *Annals of Behavioral Medicine*. 2010;40:218–227. <https://doi.org/10.1007/s12160-010-9210-8>
16. Cornwell EY, Waite LJ. Social disconnectedness, perceived isolation, and health among older adults. *Journal of Health and Social Behavior*. 2009;50:31–48. <http://doi.org/10.1177/002214650905000103>
17. Berkman LF, Glass T, Brissette I, Seeman TE. From social integration to health: Durkheim in the new millennium. *Social Science and Medicine*. 2000;51:843–857. [http://doi.org/10.1016/S0277-9536\(00\)00065-4](http://doi.org/10.1016/S0277-9536(00)00065-4)
18. Dickman KD, Thomas MC, Anderson B, Manuck SB, Kamarck TW. Social integration and diurnal cortisol decline: The role of psychosocial and behavioral pathways. *Psychosomatic Medicine*. 2020;82:568–576. <http://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000825>
19. Holt-Lunstad J, Smith TB, Layton JB. Social relationships and mortality risk: A meta-analytic review. *PLoS Medicine*. 2010;7:e1000316. <http://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000316>
20. World Health Organization. From loneliness to social connection: Charting a path to healthier societies: Report of the WHO Commission on Social Connection [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2025 [cited 2026 Jun 2]. Available from: <https://www.who.int/publications/i/item/978240112360>
21. Perlman D, Peplau LA. Toward a social psychology of loneliness. In: R Gilmour, S Duck (Eds.), *Personal relationships: 3. Relationships in disorder*. London: Academic Press; 1981. p. 31–56.
22. Cacioppo JT, Cacioppo S. Loneliness in the modern age: An evolutionary theory of loneliness (ETL). In: JM Olson (Ed.), *Advances in experimental social psychology*. Vol. 58. San Diego, CA: Elsevier Academic Press; 2018. p. 127–197.
23. Cacioppo JT, Hawkey LC. Perceived social isolation and cognition. *Trends in Cognitive Sciences*. 2009;13:447–454. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2009.06.005>
24. Kang JE, Graham-Engeland JE, Scott S, Smyth JM, Sliwinski MJ. The relationship between loneliness and the experiences of everyday stress and stressor-related emotion. *Stress and Health*. 2024;40:e3294. <https://doi.org/10.1002/smi.3294>
25. Valtorta NK, Kanaan M, Gilbody S, Ronzi S, Hanratty B. Loneliness and social isolation as risk factors for coronary heart disease and stroke: Systematic review and meta-analysis of longitudinal observational studies. *Heart*. 2016;102:1009–1016. <http://doi.org/10.1136/heartjnl-2015-308790>
26. Lara E, Caballero FF, Rico-Urbe LA, Olaya B, Haro JM, Ayuso-Mateos JL, et al. Are loneliness and social isolation associated with cognitive decline? *International Journal of Geriatric Psychiatry*. 2019;34:1613–1622. <http://doi.org/10.1002/gps.5174>
27. Sutin AR, Stephan Y, Luchetti M, Terracciano A. Loneliness and risk of dementia. *Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*. 2020;75:1414–1422. <http://doi.org/10.1093/geronb/gby112>
28. Hackett RA, Hamer M, Endrighi R, Brydon L, Steptoe A. Loneliness and stress-related inflammatory and neuroendocrine responses in older men and women. *Psychoneuroendocrinology*. 2012;37:1801–1809. <http://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2012.03.016>
29. Newall NEG, Menec VH. Loneliness and social isolation of older adults: why it is important to examine these social aspects together. *J Soc Pers Relat*. 2019;36:925–939. <http://doi.org/10.1177/0265407517749045>
30. Lee EE, Depp C, Palmer BW, Glorioso D, Daly R, Liu J, et al. High prevalence and adverse health effects of loneliness in community-dwelling adults across the lifespan: Role of wisdom as a protective factor. *International Psychogeriatrics*. 2019;31:1447–1462. <http://doi.org/10.1017/S1041610218002120>
31. Holt-Lunstad J, Smith TB, Baker M, Harris T, Stephenson D. Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: A meta-analytic review. *Perspectives on Psychological Science*. 2015;10:227–237. <https://doi.org/10.1177/1745691614568352>
32. Carstensen LL. Socioemotional selectivity theory: The role of perceived endings in human motivation. *Gerontologist*. 2021;61:1188–1196. <http://doi.org/10.1093/geront/gnab116>
33. Wrzus C, Hänel M, Wagner J, Neyer FJ. Social network changes and life events across the life span: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*. 2013;139:53–80. <http://doi.org/10.1037/a0028601>
34. Charles ST. Strength and vulnerability integration: A model of emotional well-being

- across adulthood. *Psychological Bulletin*. 2010;136:1068-1091. <https://doi.org/10.1037/a0021232>
35. Zhang J, Wang S, Chen S, Feng C, Liu J. Loneliness and social support mediate stress-depression in truck drivers. *Occupational Medicine*. 2026. <http://doi.org/10.1093/occmed/kqag013>
 36. Gao Q, Mak HW, Fancourt D. Longitudinal associations between loneliness, social isolation, and healthcare utilisation trajectories: A latent growth curve analysis. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*. 2024;59:1839-1848. <http://doi.org/10.1007/s00127-024-02639-9>
 37. Cacioppo JT, Hawkley LC, Thisted RA. Perceived social isolation makes me sad: 5-year cross-lagged analyses of loneliness and depressive symptomatology in the Chicago Health, Aging, and Social Relations Study. *Psychology and Aging*. 2010;25:453-463. <http://doi.org/10.1037/a0017216>
 38. Hamaker EL, Kuiper RM, Grasman RP. A critique of the cross-lagged panel model. *Psychological Methods*. 2015;20:102-116. <http://doi.org/10.1037/a0038889>
 39. Frank SH, Zyzanski SJ. Stress in the clinical setting: The brief encounter psychosocial instrument. *The Journal of Family Practice*. 1988;26:533-539.
 40. Bae JM, Jeong EK, Yoo TW, Huh BY. A quick measurement of stress in outpatient clinic setting. *The Journal of the Korean Academy of Family Medicine*. 1992;13:809-820.
 41. Yim JH, Bae JM, Choi SS, Kim SW, Hwan SH, Huh BY. The validity of modified Korean-translated BEPSI (brief encounter psychosocial instrument) as instrument of stress measurement in outpatient clinic. *The Journal of the Korean Academy of Family Medicine*. 1996;17:42-53.
 42. Hughes ME, Waite LJ, Hawkley LC, Cacioppo JT. A short scale for measuring loneliness in large surveys: Results from two population-based studies. *Research on Aging*. 2004;26:655-672.
 43. Steptoe A, Shankar A, Demakakos P, Wardle J. Social isolation, loneliness, and all-cause mortality in older men and women. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 2013;110:5797-5801. <http://doi.org/10.1073/pnas.1219686110>
 44. Hawkley LC, Kocherginsky M. Transitions in loneliness among older adults: A 5-year follow-up in the National Social Life, Health, and Aging Project. *Research on Aging*. 2018;40:365-387. <http://doi.org/10.1177/0164027517698965>
 45. Jin E, Hwang SSH. The validity of the Korean-UCLA loneliness scale version 3. *Korean Journal of Youth Studies*. 2019;26:53-80. <https://doi.org/10.21509/KJYS.2019.10.26.10.53>
 46. Berkman LF, Syme SL. Social networks, host resistance, and mortality: A nine-year follow-up study of Alameda County residents. *American Journal of Epidemiology*. 1979;109:186-204. <http://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a112674>
 47. Lubben JE. Assessing social networks among elderly populations. *Family and Community Health*. 1988;11:42-52.
 48. Lee KW, Kim SY, Hwang GS, Hwang YW, Hwang IH, Jung WB. The validity and reliability of the Korean version of the Lubben Social Network Scale. *Korean Journal of Family Medicine*. 2009;30:352-358. <http://doi.org/10.4082/kjfm.2009.30.5.352>
 49. Cheung GW, Rensvold RB. Evaluating goodness-of-fit indexes for testing measurement invariance. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*. 2002;9:233-255. http://doi.org/10.1207/S15328007SEM0902_5
 50. Mulder JD, Hamaker EL. Three extensions of the random intercept cross-lagged panel model. *Structural Equation Modeling*. 2021;28:638-648. <http://doi.org/10.1080/10705511.2020.1784738>
 51. Shin E, Kim SY. Exploring alternatives to ML when normality assumptions are violated in structural equation modeling. *Korean Journal of Psychology: General*. 2025;44:453-481.
 52. Enders CK. *Applied missing data analysis*. New York, NY: Guilford Press; 2010.
 53. Bentler PM, Bonett DG. Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. *Psychological Bulletin*. 1980;88:588-606. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.88.3.588>
 54. Tucker LR, Lewis C. A reliability coefficient for maximum likelihood factor analysis. *Psychometrika*. 1973;38:1-10. <https://doi.org/10.1007/BF02291170>
 55. Browne MW, Cudeck R. Alternative ways of assessing model fit. *Sage focus editions*. 1993;154:136-136.
 56. Hu LT, Bentler PM. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling*. 1999;6:1-55. <https://doi.org/10.1080/10705519909540118>
 57. Satorra A, Bentler PM. Ensuring positiveness of the scaled difference chi-square test statistic. *Psychometrika*. 2010;75:243-248. <http://doi.org/10.1007/S11336-009-9135-Y>
 58. West SG, Finch JF, Curran PJ. Structural equation models with nonnormal variables: Problems and remedies. In: RH Hoyle (Ed.), *Structural equation modeling: Concepts, issues, and applications*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications; 1995. p. 56-75.
 59. Choi J, Kim YS, Son G, Choi KH, Kim J, Park S. Longitudinal trajectories of social isolation and loneliness across the lifespan during the COVID-19 pandemic in South Korea. *Scientific Reports*. 2025;15:43337. <http://doi.org/10.1038/s41598-025-27284-3>
 60. Chen F, Bollen KA, Paxton P, Curran PJ, Kirby JB. Improper solutions in structural equation models: Causes, consequences, and strategies. *Sociological Methods and Research*. 2001;29:468-508. <http://doi.org/10.1177/0049124101029004003>



Appendix A

Appendix B. Measurement invariance

		Chi-Square (df)	CFI	TLI	RMSEA	SRMR	Δ CFI	Δ RMSEA
BEPSI	Configural invariance	$\chi^2(72)=118.263$ ($p=.001$)	.978	.968	.046	.050	–	–
	Metric invariance	$\chi^2(80)=124.062$ ($p=.001$)	.979	.973	.043	.052	.001	–.003
	Scalar invariance	$\chi^2(88)=140.360$ ($p<.001$)	.975	.971	.045	.053	–.004	.002
ULS-3	Configural invariance	$\chi^2(15)=14.234$ ($p=.508$)	1.000	1.002	0.000	.031		
	Metric invariance	$\chi^2(19)=22.596$ ($p=.256$)	.997	.994	.025	.037	–.003	.025
	Scalar invariance	$\chi^2(23)=26.784$ ($p=.265$)	.997	.995	.023	.038	.000	–.002
LSNS	Configural invariance	$\chi^2(372)=1160.923$ ($p<.001$)	.827	.798	.084	.082		
	Metric invariance	$\chi^2(390)=1178.074$ ($p<.001$)	.828	.808	.082	.084	.001	–.002
	Scalar invariance	$\chi^2(408)=1254.906$ ($p<.001$)	.815	.802	.083	.087	–.013	.001

BEPSI-K: Brief Encounter Psychosocial Instrument–Korean version, ULS-3: UCLA Loneliness Scale (Version 3) 3-item, LSNS: Lubben Social Network Scale. The LSNS was modeled as a single-factor structure with all 10 items as indicators; the relatively low model fit is consistent with the multidimensional nature of the scale.

Appendix C. RI on control variables

		B	SE	t	p-value	β
RI_ST	Age	–0.09	0.02	–4.22	.000	–0.31
	Sex	–0.27	0.35	–0.76	.446	–0.06
	Marriage_single	0.98	0.81	1.21	.225	0.11
	Marriage_divorce/separated	1.55	0.56	2.76	.005	0.21
	Marriage_widow	1.30	0.69	1.88	.061	0.12
	Education	0.02	0.13	0.17	.863	0.01
	Religion	–0.08	0.11	–0.73	.467	–0.05
	Monthly income	–0.25	0.13	–1.98	.047	–0.15
RI_L	Age	–0.04	0.01	–2.70	.007	–0.23
	Sex	–0.01	0.22	–0.06	.952	–0.01
	Marriage_single	0.55	0.47	1.16	.246	0.11
	Marriage_divorce/separated	0.69	0.34	2.02	.043	0.17
	Marriage_widow	0.76	0.53	1.43	.153	0.12
	Education	0.14	0.08	1.75	.081	0.12
	Religion	0.02	0.07	0.22	.829	0.02
	Monthly income	–0.15	0.08	–1.90	.058	–0.15
RI_SN	Age	0.10	0.05	2.08	.038	0.12
	Sex	–2.01	0.91	–2.22	.026	–0.14
	Marriage_single	–8.25	1.98	–4.16	.000	–0.32
	Marriage_divorce/separated	–3.79	1.30	–2.93	.003	–0.18
	Marriage_widow	–5.13	1.28	–4.01	.000	–0.16
	Education	–0.31	0.32	–0.96	.337	–0.06
	Religion	–0.21	0.28	–0.74	.459	–0.04
	Monthly income	0.46	0.31	1.47	.141	0.09

RI: Random Intercept, ST: Stress, L: Loneliness, SN: Social Network.